

CAPÍTULO 3

ALGORITMOS Y

ESTRUCTURAS DE

CONTROL

SELECTIVAS EN

LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

○ Introducción

- Objetivos
- Estructuras de Control de Selección
- La sentencia if
- Problema 3.1. (Aplicación del uso de la sentencia if)
- Problema 3.2. (Aplicación del uso de la sentencia if)
- Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números

Introducción

- En este capítulo se aprenderán a diseñar algoritmos y a utilizar la computadora como una herramienta para resolver problemas creando programas con estructuras de control de decisión en el lenguaje C/C++. El estudio de las estructuras de control de decisión se realiza en base al diseño de algoritmos y a la creación de programas en un lenguaje de programación estructurado como es el Lenguaje C/C++. Para la solución de problemas de programación se aplican aspectos de Ingeniería de Software y el método científico que permiten identificar a la programación con un enfoque sistemático.



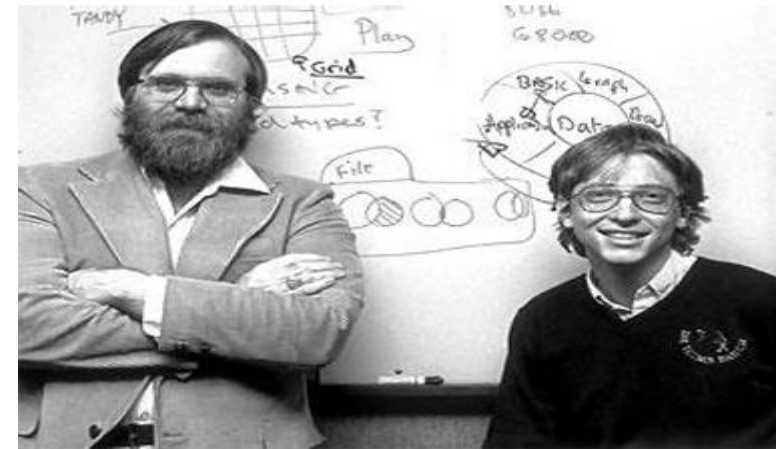
Figura 1. La importancia de enseñar Lenguaje C y C++.
Fuente: <https://www.iberestudios.com/noticias/por-que-las-universidades-siguen-ensenando-c-y-c/>

Introducción

- Los Sistemas Operativos (SO) son una de las áreas de aplicación fundamental de la programación, donde el alma o el núcleo (core) de los SO se programa en el Lenguaje Ensamblador (Assembler) y el Lenguaje C/C++. Dos de las empresas más importantes de los años 70s y 80s, en la fabricación de computadoras personales y sistemas operativos con interfaces gráficas de usuario (Graphic User Interface - GUI) fueron: a) Apple Inc, que fue fundada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak, lanzando al mercado en 1984 el Macintosh 128K que fue la primera computadora con GUIs, cuyo sistema operativo es el Mac OS que ha ido evolucionando con el tiempo; b) Microsoft Corporation, que fue fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen, lanzando al mercado en 1985 el más famoso SO a nivel mundial que es el Microsoft Windows que se utiliza en la mayor parte de las computadoras de marca como IBM, HP, DELL, Toshiba, entre otras y computadoras tipo clon como el Clon Intel.



Steve Wozniak (izq) y Steve Jobs (der)¹



Paul Allen (izq) y Bill Gates (der)²

Figura 1.1 Pioneros de la computación personal:
(a) Steve Wozniak y Steve Jobs.
(b) Paul Allen y Bill Gates.
Fuente: Apple Archives (1976) y Microsoft Archives (1975).

Contenido

- Introducción

- **Objetivos**

- Estructuras de Control de Selección

- La sentencia if

- Problema 3.1. (Aplicación del uso de la sentencia if)

- Problema 3.2. (Aplicación del uso de la sentencia if)

- Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números

Objetivos

- Revisar los principales conceptos en torno a algoritmos y a estructuras de control de decisión.
- Entender cómo trabajan los algoritmos y las estructuras de control de decisión y cómo se aplican con el lenguaje C/C++ en la construcción de programas.
- Aprender a crear algoritmos en Pseudocódigo y en Lenguaje C/C++ con estructuras de control de decisión. }
- Diseñar y crear programas en lenguaje C/C++ utilizando algoritmos y estructuras de control de decisión.
- Resolver casos de estudio con algoritmos y estructuras de control de decisión aplicadas al área Matemática y Física.

Contenido

- Introducción
- Objetivos

○ Estructuras de Control de Selección

- La sentencia if
- Problema 3.1. (Aplicación del uso de la sentencia if)
- Problema 3.2. (Aplicación del uso de la sentencia if)
- Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números

Estructuras de Control de Selección

- La estructura de control de selección o de decisión es aquella en la que las instrucciones se ejecutan entre acciones alternativas (Ceballos, F.J., 2007). Las principales sentencias de decisión son:
 - a) La sentencia if
 - b) La sentencia if-else
 - c) Sentencias if-else anidadas
 - d) Secuencia de Sentencias if
 - e) Secuencia de Sentencias if-else
 - f) Sentencia de control switch .

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Estructuras de Control de Selección
- **La sentencia if**
 - Problema 3.1. (Aplicación del uso de la sentencia if)
 - Problema 3.2. (Aplicación del uso de la sentencia if)
 - Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números

La sentencia if

- La sentencia if permite escoger entre ejecutar una instrucción o no ejecutarla (Davies, P., 1995). El formato de esta sentencia tiene la siguiente sintaxis:

Sintaxis 1: if(expresión)
 sentencia;

Expresión : Expresión lógica que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar.

sentencia : La sentencia o acción se ejecuta si la expresión lógica es verdadera.

Nota: En esta sintaxis no es necesario utilizar llaves ya que se tiene una sola sentencia o instrucción.

La sentencia if

- Sintaxis 2:
if(expresión)
{
 sentencia1;
 sentencia2;
 ...
 sentencian; }

expresión : Expresión lógica que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar.

Sentencias: Las acciones o sentencias se ejecutan si la expresión lógica es verdadera.

Nota: En esta sintaxis es necesario utilizar llaves ya que se tienen varias sentencias o instrucciones.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Estructuras de Control de Selección
- La sentencia if
- **Problema 3.1. (Aplicación del uso de la sentencia if)**
- Problema 3.2. (Aplicación del uso de la sentencia if)
- Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números

Problema 3.1. (Aplicación del uso de la sentencia if)

Problema 3.1: Escribir un programa que permita ver un número es par, para lo cual se debe utilizar el operador de módulo, que permite obtener el resto de una división entera.

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : num1	<code>int num1;</code>
2	entero : num2	<code>int num2;</code>
3	Leer num1	<code>cin >> num1;</code>
4	$\text{num2} \leftarrow \text{num1} \text{ MOD } 2$	<code>num2 = num1 % 2;</code>
5	Si num2 = 0	<code>if (num2 == 0)</code>
6	Imprimir mensaje: El número num1 es par	<code>cout << "El número " << num1 << " es par." << endl;</code>

Problema 3.1. (Aplicación del uso de la sentencia if)

```

/*****
WinConsolaPrograma_3_1
*****/

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int num1; // Se declara la variable 'num1' de tipo entero.
    int num2; // Se declara la variable 'num2' de tipo entero.

    // Leer el valor de un número 'num1'.
    cout << "Ingrese el valor de un número: ";
    cin >> num1;

    // Calcular el módulo entre el número ingresado con el valor de dos,
    // utilizando una expresión matemática, donde se asigna en la variable
    // 'num2' el módulo entre 'num1' y 2.
    num2 = num1 % 2;

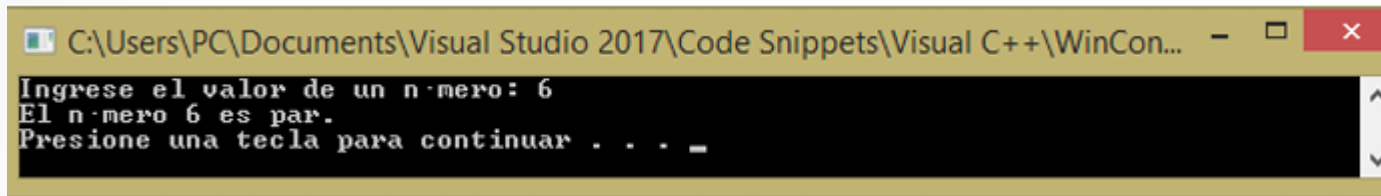
    // Si el valor de la variable 'num2' es igual a cero.
    if (num2 == 0)
    {
        // Imprimir el mensaje que el número ingresado 'num1' es par.
        cout << "El número " << num1 << " es par." << endl;
    }

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}

```

Programa 3.1. Código del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 3.1. (Aplicación del uso de la sentencia if)



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Ingrese el valor de un n-mero: 6  
El n-mero 6 es par.  
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Ejecución 3.1. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Estructuras de Control de Selección
- La sentencia if
- Problema 3.1. (Aplicación del uso de la sentencia if)
- **Problema 3.2. (Aplicación del uso de la sentencia if)**
- Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números

Problema 3.2. (Aplicación del uso de la sentencia if)

Escribir un programa que permita ver si una nota entre 0 y 10 ingresada por teclado es mayor o igual que siete y se imprima un mensaje de aprobado.

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	flotante : nota	<code>float nota;</code>
2	Leer nota	<code>cin >> nota;</code>
3	Si nota $\geq$ 7	<code>if (nota $\geq$ 7)</code>
4	Imprimir mensaje: Aprobado	<code>cout << "Aprobado." << endl;</code>

Problema 3.2. (Aplicación del uso de la sentencia if)

```

/*****
WinConsolaPrograma_3_2
*****/

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

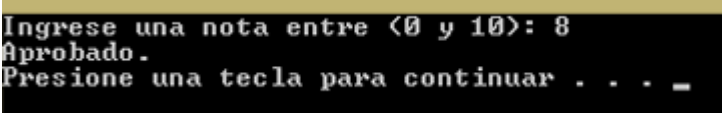
// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float nota; // Se declara la variable 'nota' de tipo float.

    // Leer el valor de una nota.
    cout << "Ingrese una nota entre (0 y 10): ";
    cin >> nota;

    // Si el valor de la variable nota es mayor o igual que 7.
    if (nota >= 7)
    {
        // Imprimir el mensaje de Aprobado.
        cout << "Aprobado." << endl;
    }

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}

```



Ejecución 3.2. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Estructuras de Control de Selección
- La sentencia if
- Problema 3.1. (Aplicación del uso de la sentencia if)
- Problema 3.2. (Aplicación del uso de la sentencia if)
- **Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números**

Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números

A. Problema

Escribir un programa que permita ver si un número es divisible para otro.

B. Análisis

Claramente, se puede ver que las entradas del problema son los dos números que se ingresan para analizar la divisibilidad entre ellos. Hay una variable auxiliar que se va a utilizar para calcular el módulo de la división entre los dos números ingresados, de tal manera que si el valor del módulo es cero los dos números son divisibles entre sí. La única salida requerida es un mensaje de impresión que indica si el primer número es divisible para el segundo número.

Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números

B.1) Requerimiento de los Datos

Entradas del Problema

num1 /* primer número */

num2 /* segundo número */

Auxiliares del Problema

num3 /* módulo de la división */

Salidas del Problema

Mensaje /* mensaje que indica que el primer número es divisible para el segundo número */

Fórmulas Relevantes

$n3 = n1 \text{ MOD } n2$ (1) /* Fórmula del módulo de una división entre dos números */

Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números

B.2) Diagrama de Entrada-Salida

En la Figura 3.1.1 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas, salidas y auxiliares del problema como son:

- a) Entradas: la variable 'num1' y la variable 'num2';
- b) Salidas: Un mensaje de información que indica q

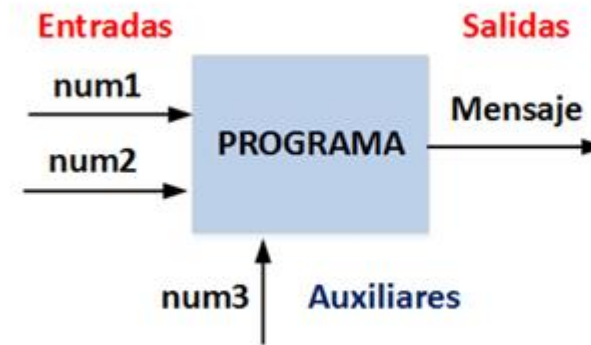


Figura 3.1.1. Diagrama de Entrada-Salida del Programa.

Figura 3.1.1 Diagrama de Entrada-Salida del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números

C) Diseño

Una vez que se conoce las entradas, las auxiliares y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo.

Algoritmo

1. Leer el primer número.
2. Leer el segundo número.
3. Leer el lado 3 del triángulo.
4. Calcular el módulo de la división entre los dos números ingresados, utilizando la ecuación (1), donde se asigna en la variable 'num3' el módulo de la división entre 'num1' y 'num2'.
5. Si el valor de la variable 'num3' es igual a cero.
 - 5.1. Imprimir el mensaje que el número 1 es divisible para el número 2.

Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 3.1.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int num1; // Se declara la variable 'num1' de tipo entero.
    int num2; // Se declara la variable 'num2' de tipo entero.
    int num3; // Se declara la variable 'num3' de tipo entero.

    // Leer el valor del primer número 'num1'.
    cout << "Ingrese el valor del primer número: ";
    cin >> num1;
    // Leer el valor del segundo número 'num2'.
    cout << "Ingrese el valor del segundo número: ";
    cin >> num2;

    // Calcular el módulo entre dos números, utilizando una expresión matemática,
    // donde se asigna en la variable num3 el módulo entre num1 y num2.
    num3 = num1 % num2;

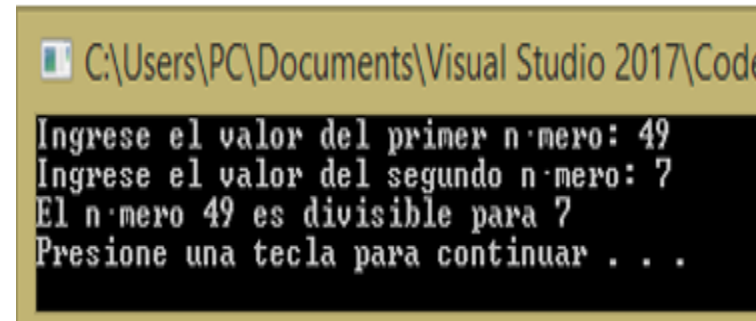
    // Si el valor de la variable num3 es igual a cero.
    if (num3 == 0)
    {
        // Imprimir el mensaje que el número 1 es divisible para el número 2.
        cout << "El número " << num1 << " es divisible para " << num2 << endl;
    }

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Caso de Estudio 3.1: Divisibilidad entre dos Números

E) Pruebas

La Tabla 3.1.2 muestra un ejemplo de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con un análisis manual de datos aplicando conceptos de divisibilidad.

A screenshot of a code editor window with a yellow title bar. The title bar text is "C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code". The editor area has a black background with white text. The text displayed is: "Ingrese el valor del primer n·mero: 49", "Ingrese el valor del segundo n·mero: 7", "El n·mero 49 es divisible para 7", and "Presione una tecla para continuar . . .".

```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code
Ingrese el valor del primer n·mero: 49
Ingrese el valor del segundo n·mero: 7
El n·mero 49 es divisible para 7
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 3.1.2 Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

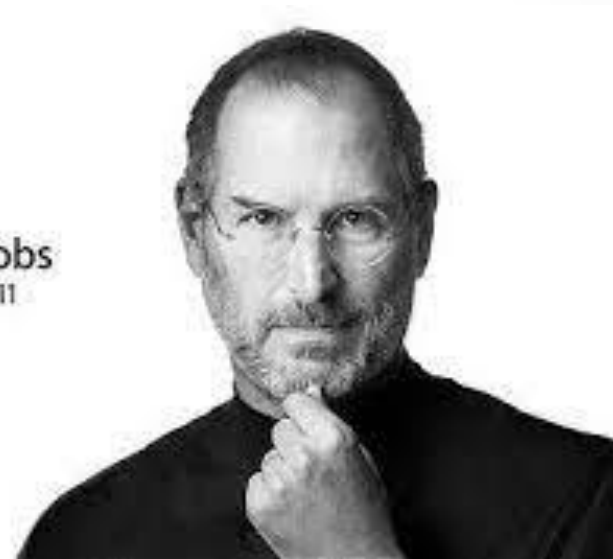


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!